



ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS E NEURODEGENERAÇÃO

Alterações Comportamentais - Estresse

Estresse

Processo que leva a perda generalizada da função resultando em diminuição da reserva fisiológica (com perda da capacidade de resposta ao estresse) e aumento do risco de doenças associadas, acarretando em aumento da chance de morrer. (Kirlwood, Blocklehurts)

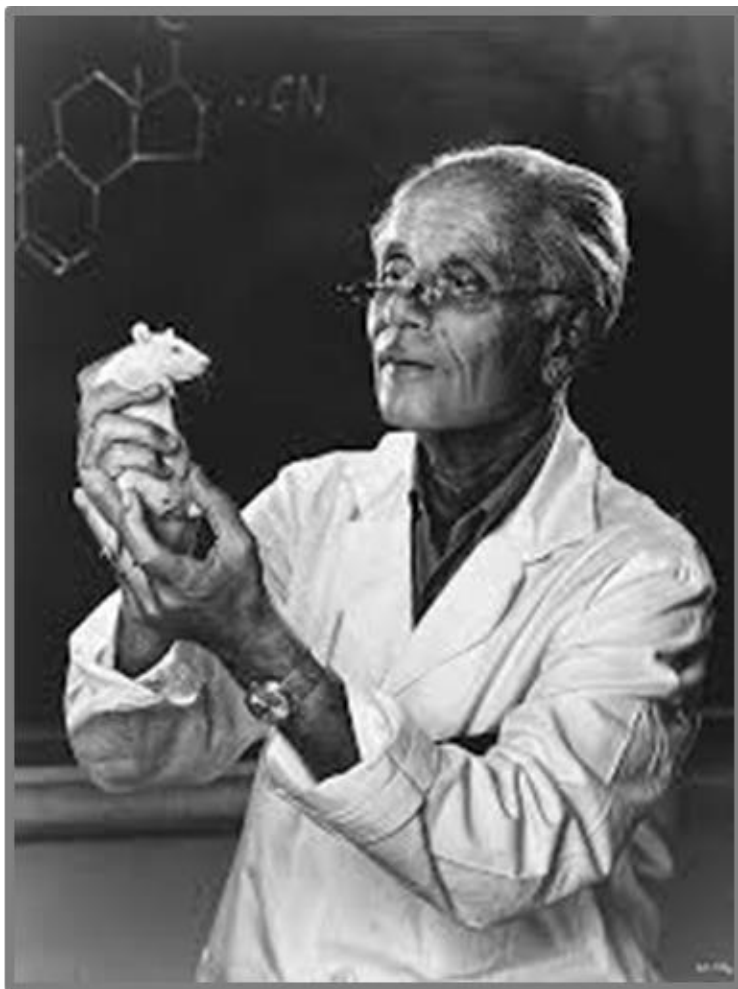
Homeostase



Walter Cannon
(1871 – 1945)

A manutenção dentro de faixas aceitáveis de várias variáveis fisiológicas, como glicose no sangue, tensão de oxigênio e temperatura central, sendo que para mantê-la era necessário a ativação do eixo hipotálamo-adrenal. Em 1900, ele descreveu, pela primeira vez, as mudanças agudas na secreção da glândula adrenal associadas ao que ele chamou de respostas de "luta ou fuga"

Estresse

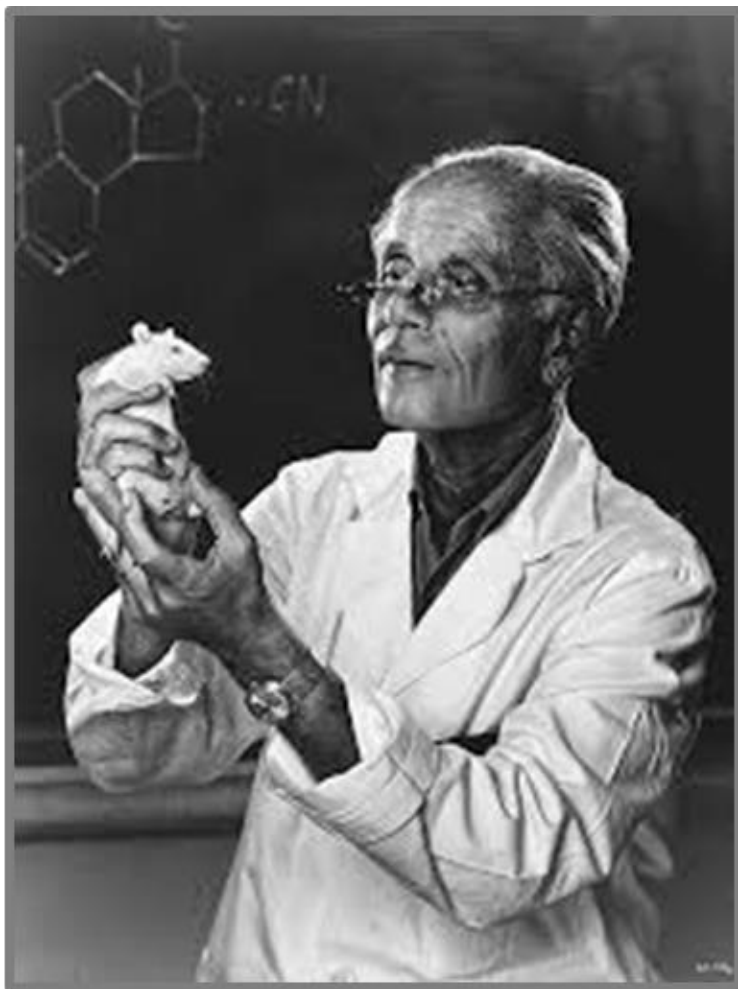


Hans Selye (1907 – 1982)

Anos mais tarde, em 1925, Hans Selye percebeu que alguns pacientes que procuravam a clínica apresentavam sintomas comuns, como perda de peso, falta de apetite e diminuição da força muscular

Então, de forma a entender mais sobre o processo que ocorria, ele submeteu animais a uma situação aversiva e notou que eles sempre respondiam da mesma forma diante de um agente físico, com dilatação do córtex da suprarrenal, atrofia timo linfática e úlceras intestinais.

Estresse

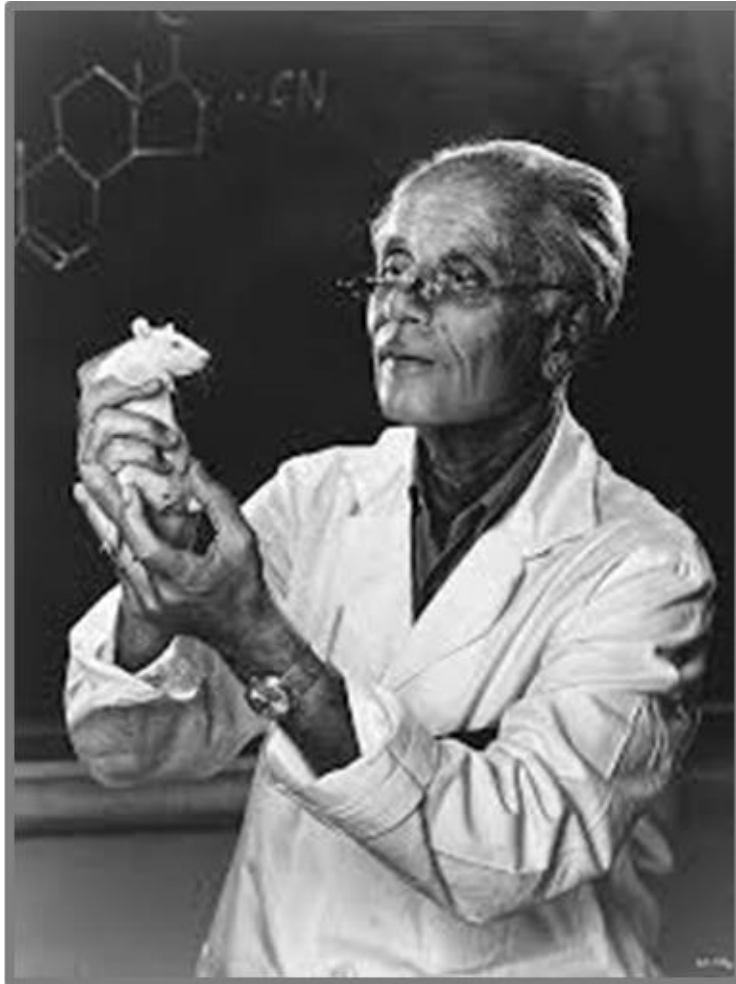


Hans Selye (1907 – 1982)

Síndrome que se desenvolve a partir da adaptação do organismo a algum evento estressor

Em 1936, Hans Selye denominou essa reação de Síndrome da Adaptação Geral (SAG) ou do Estresse Biológico, sendo dividida em três fases: a reação de alarme, de resistência e de exaustão.

Estresse



Hans Selye (1907 – 1982)

Precursor do estresse biológico

Não considerou a diferença individual

Estudos pós segunda guerra

Indivíduos respondem de maneiras diferentes aos estressores, sendo que além da resposta biológica, há também uma resposta cognitiva ao estressor

Estresse

Interrupção real ou prevista da homeostase do corpo provocado por fatores psicológicos, ambientais ou fisiológicos

Mediadores como o cortisol e o sistema autonômico atuam modulando os sistemas metabólico e imunológico, de forma não linear para manter a homeostase

Estresse



Fonte: <https://brasilecola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-hemorragia.htm>



Fonte: <https://egeooobesidade.com.br/voce-sabe-o-que-e-hipoglicemia/>



Fonte: <https://santamonica.rec.br/blog/2019/05/05/por-que-a-corrida-faz-bem-para-a-saude/>



Fonte: <http://paulista.pe.gov.br/site/noticias/detalhes/5227>

Resposta Fisiológica ao Estresse

Resposta imediata:

- SNA Simpático

Aumento da FC e FR

Dilatação dos brônquios

Vasoconstrição

Aumento da PA

Diminui o peristaltismo



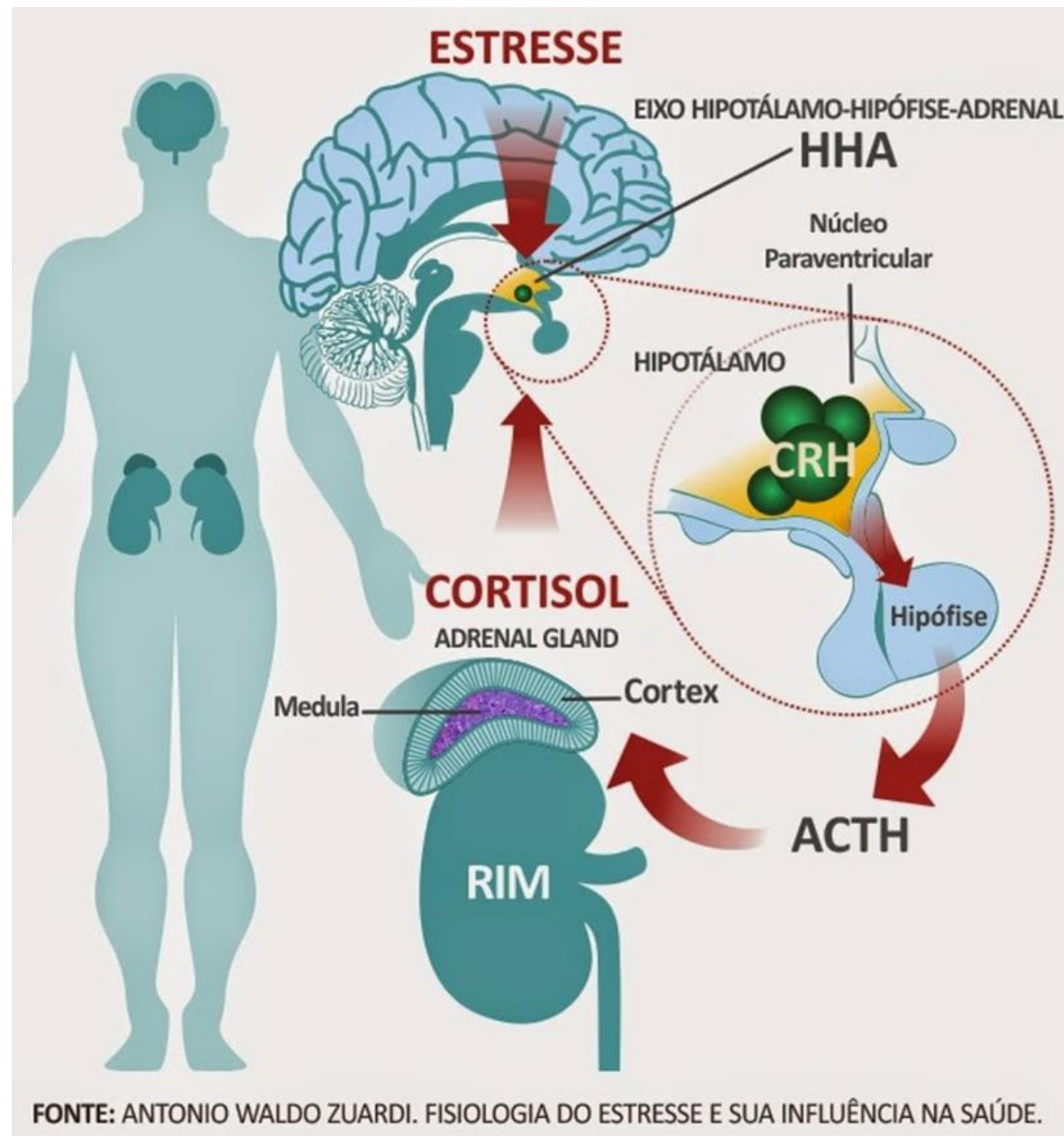
Alterações Comportamentais - Estresse

Resposta Fisiológica ao Estresse

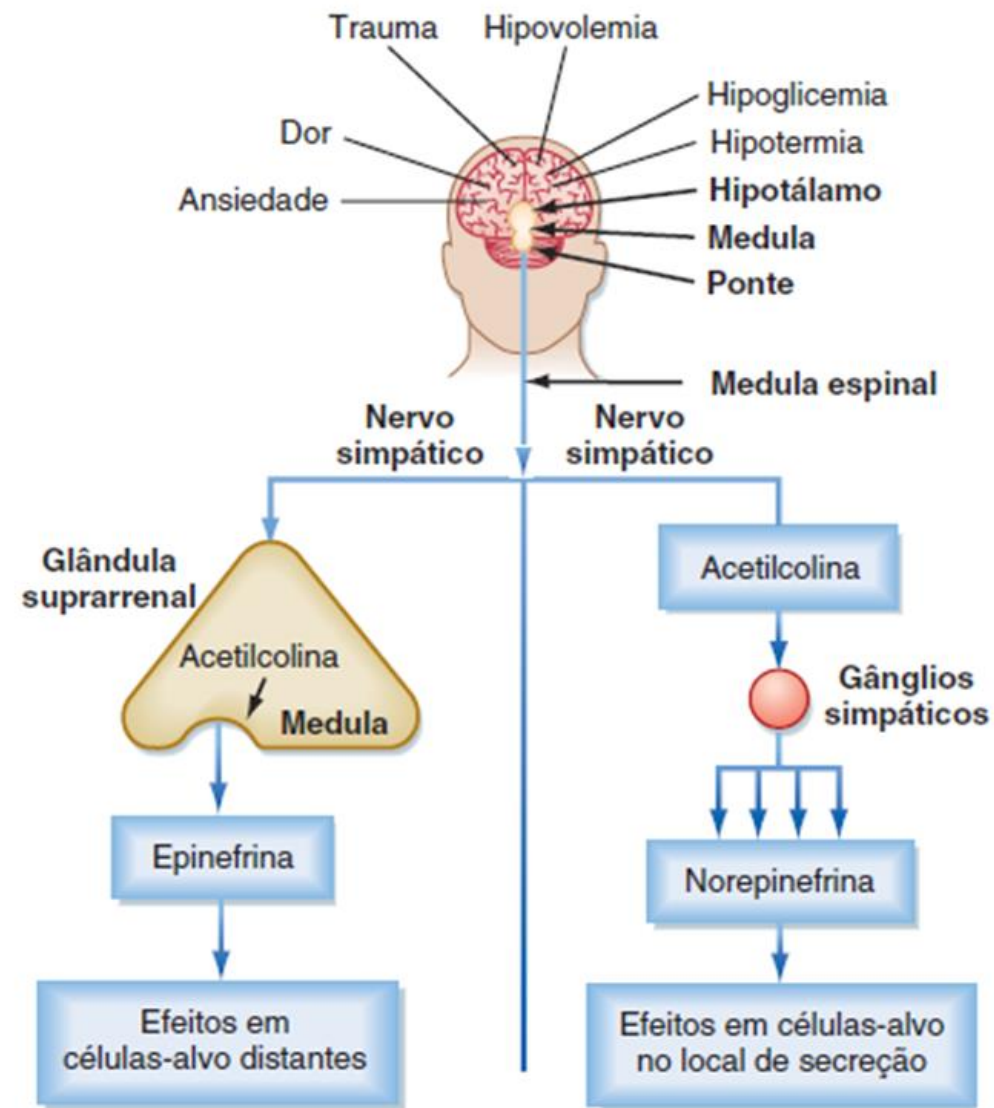
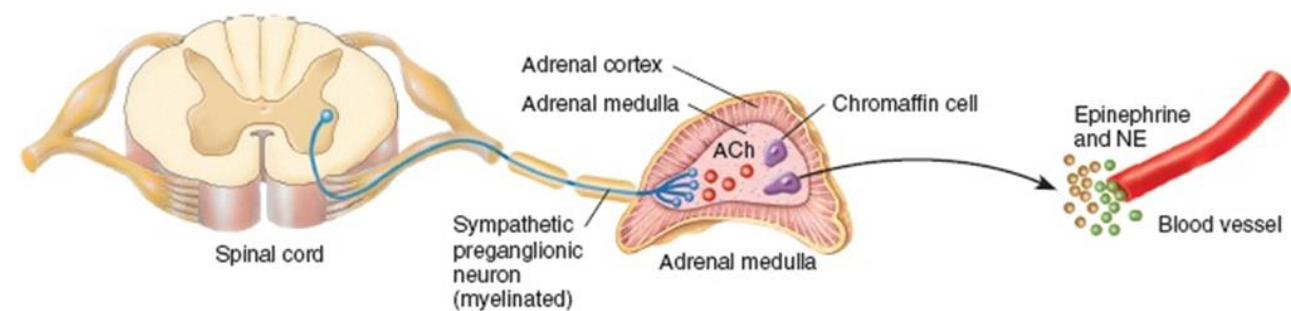
Resposta mais tardia:

- HPA

Aumento dos níveis de cortisol



Resposta Fisiológica ao Estresse



● **Figura 42-5.** Estímulos que aumentam a secreção de catecolaminas.

Referências

Arthur C. Guyton; John E. Hall. Tratado de fisiologia médica. 12. Ed. 2011



Obrigada!



ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS E NEURODEGENERAÇÃO

Alterações Comportamentais - Estresse

Bom ou Ruim?



Fonte: <https://www.biologianet.com/ecologia/predatismo-predacao.htm>



Fonte: <https://nationalgeographic.pt/>

Estresse

O estresse é de extrema importância para a sobrevivências das espécies

O estresse crônico é um dos grandes problemas da atualidade

Atinge cerca de 90% da população mundial

A resposta ao estresse se torna mais prejudicial
que o estressor em si

Estresse e Comportamento

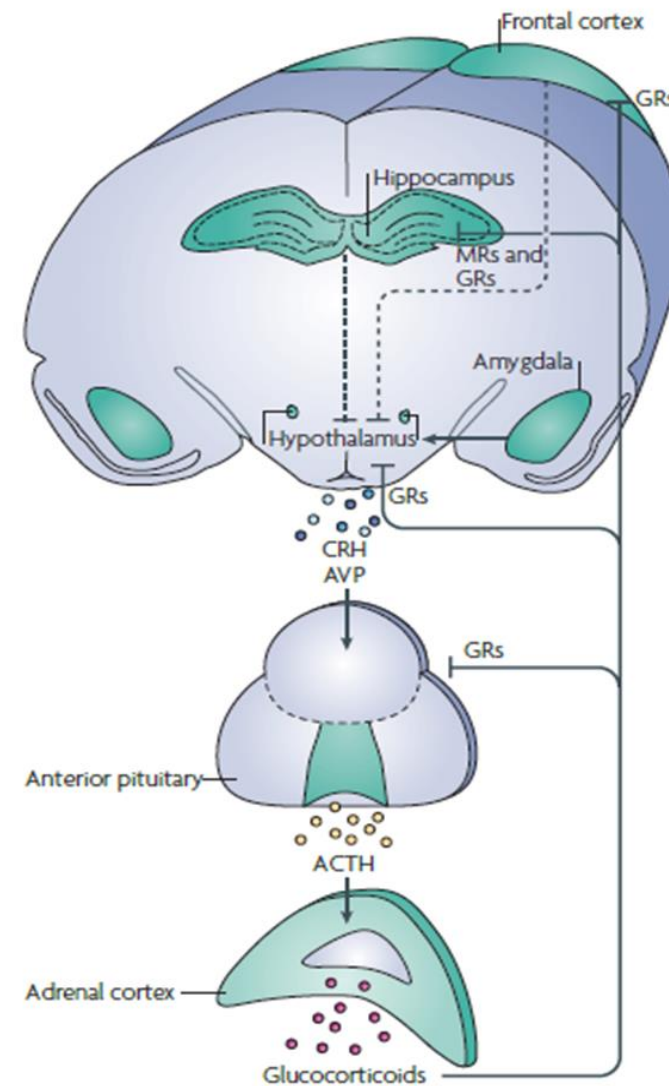
Published: 29 April 2009

Effects of stress throughout the lifespan on the brain, behaviour and cognition

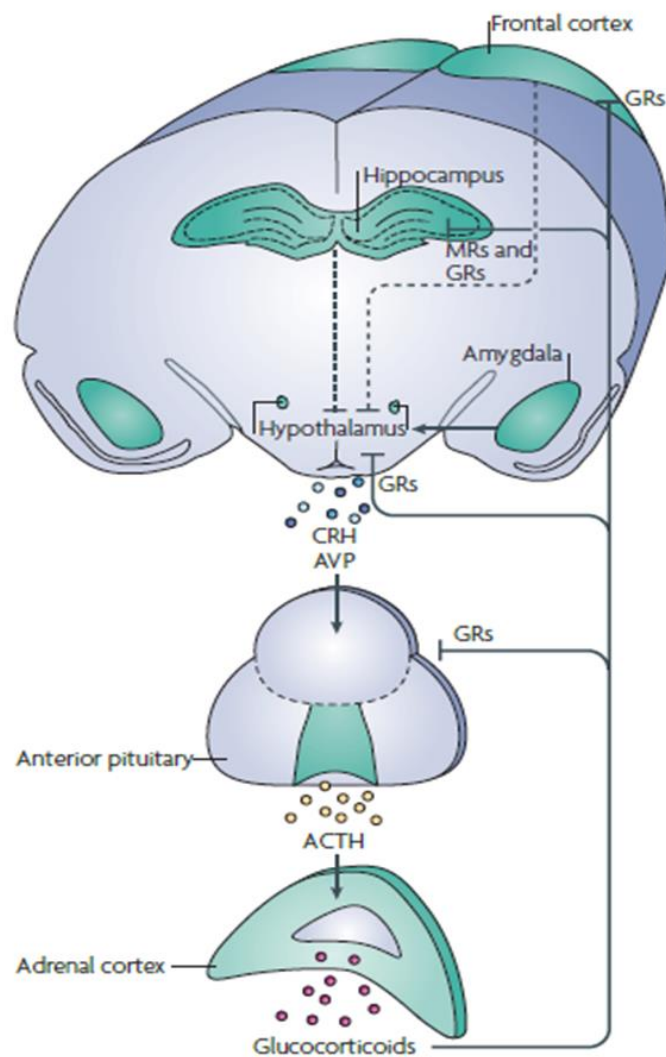
[Sonia J. Lupien](#) , [Bruce S. McEwen](#), [Megan R. Gunnar](#) & [Christine Heim](#)

[Nature Reviews Neuroscience](#) **10**, 434–445 (2009) | [Cite this article](#)

66k Accesses | **3635** Citations | **217** Altmetric | [Metrics](#)

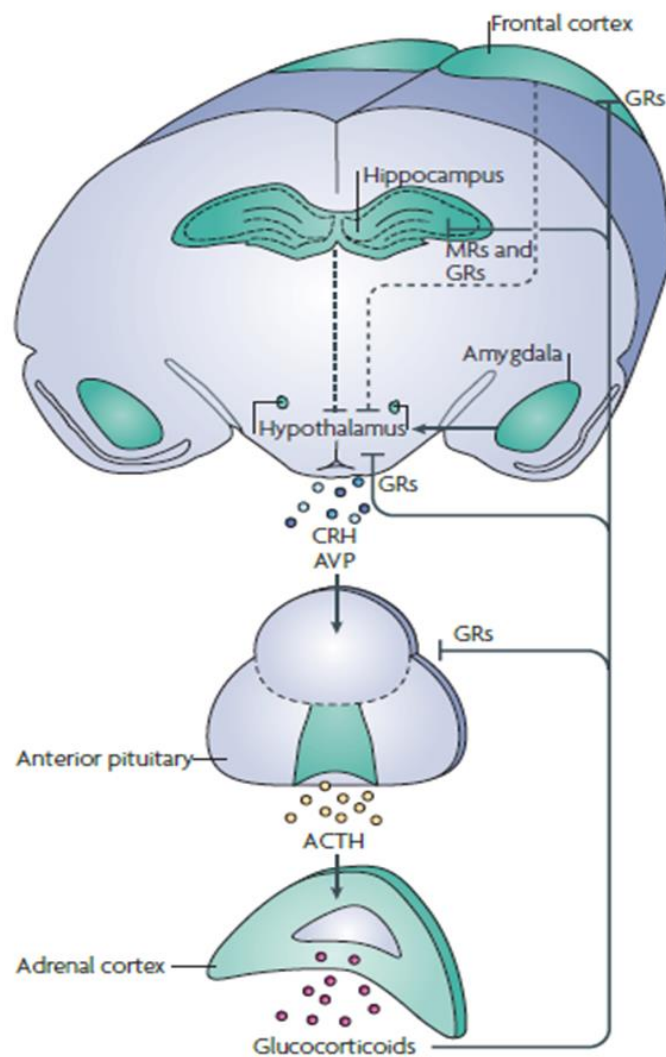


Estresse e Comportamento



Diversos estudos mostram que o estresse crônico é capaz de alterar a morfologia e a ativação neuronal em regiões límbicas, gerando consequentemente alterações comportamentais e de memória

Consequências do Estresse



Alterações no comportamento
Maior sensibilidade do eixo HPA
Redução do volume cerebral
Redução da neurogênese
Alteração no sistema imunológico
Alterações cardiovasculares
Alteração na microbiota

Estresse no Neurodesenvolvimento



- Baixo peso ao nascer
- Maior sensibilidade do eixo HPA, maturação e mielinização tardia dos neurônios
- Neurogênese reduzida
- Alteração no sistema imunológico
- Alteração na microbiota
- Alteração no neurodesenvolvimento
- Redução do volume cerebral
- Alterações cardiovasculares

Estresse no Idoso



Estresse aumenta a liberação de radicais livres

- Processo do envelhecimento
- Perda socio-ocupacional
- Medo da morte
- Perda de amigos/familiares
- Conviver com doenças crônicas
- Falta do trabalho/aposentadoria
- Questões financeiras



Obrigada!



ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS E NEURODEGENERAÇÃO

Alterações Comportamentais - Ciclo Sono/Vigília

Sono

Por que precisamos dormir?

- Restauração (descansar, limpar, preparar o organismo para mais um dia de vigília)
- Poupar energia (dormimos em um período no qual não é vantajoso ficar acordado evolutivamente - visão - presa fácil para animais noturnos)

Importante para a memória

“limpeza” de toxinas do metabolismo

Afeta comportamento, funções cognitivas

Sono



Ciclo Circadiano

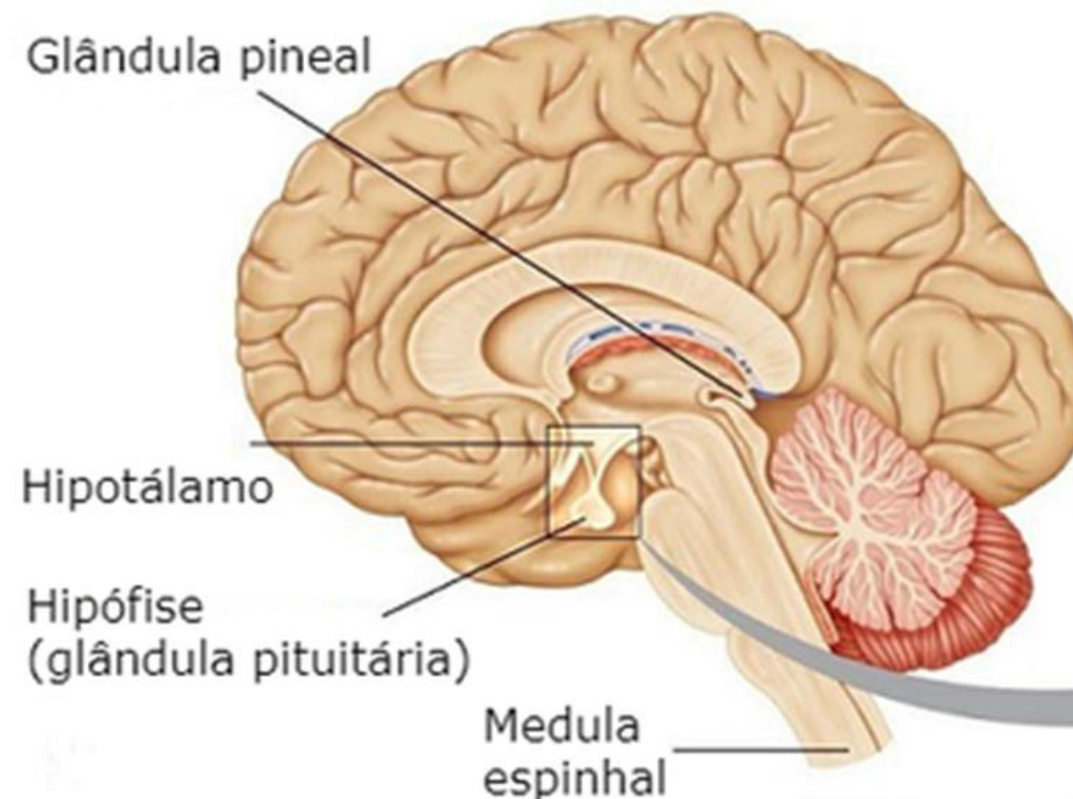
Hormônio indutor do sono - MELATONINA

Epitálamo

Síntese desencadeada pela noradrenalina
(recebe inervação de fibras simpáticas)

Controle circadiano da secreção

Função antigonadotrófica (atraso na puberdade
em meninas cegas – tumor de pineal em
crianças leva à puberdade precoce)



Ciclo Circadiano

Hormônio indutor do sono - MELATONINA

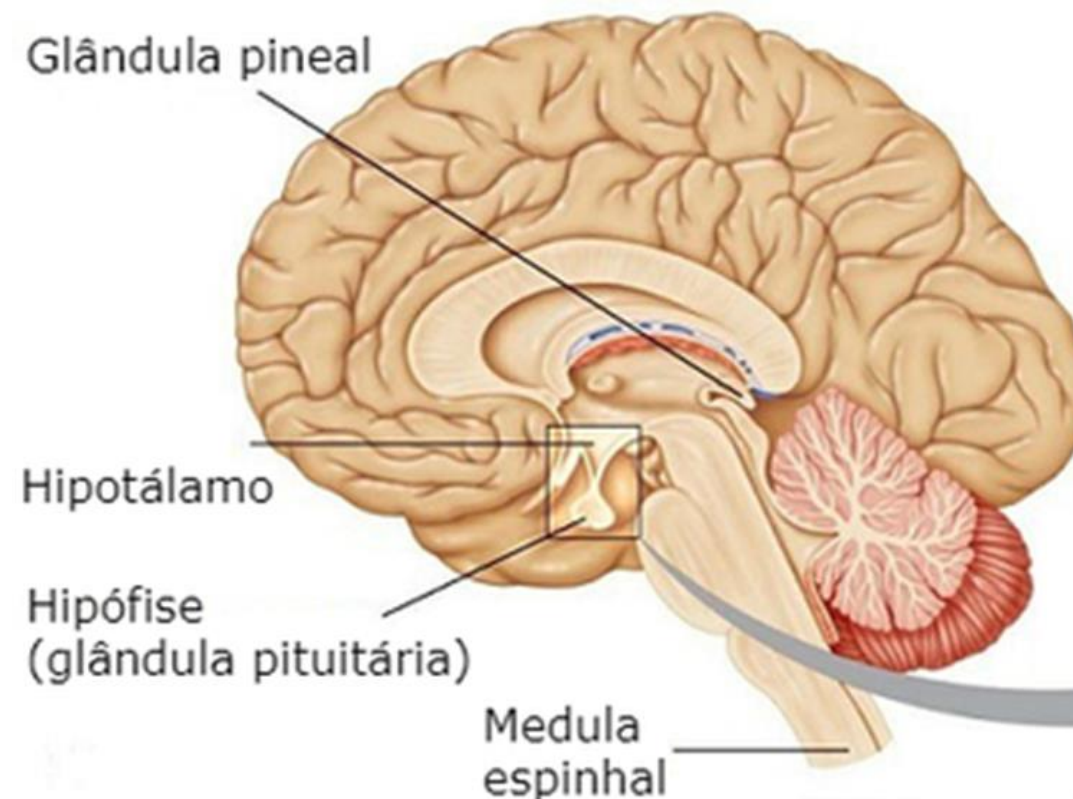
Ações antioxidantes

Papel ativador sobre o sistema imunológico

Hibernação

Regulação do ciclo sono-vigília

Induz o sono e evita o despertar



Ciclo Circadiano

Expressão de genes

Melatonina

Temperatura

Cortisol

GH

Comportamentos

Funções fisiológicas

O que mantém dentro do ciclo circadiano?

Ciclo Circadiano

Células que detectam se é dia ou noite através da luz

Luz é a principal pista para o relógio biológico (doador de tempo)

Mas não é necessária para manter o ciclo circadiano

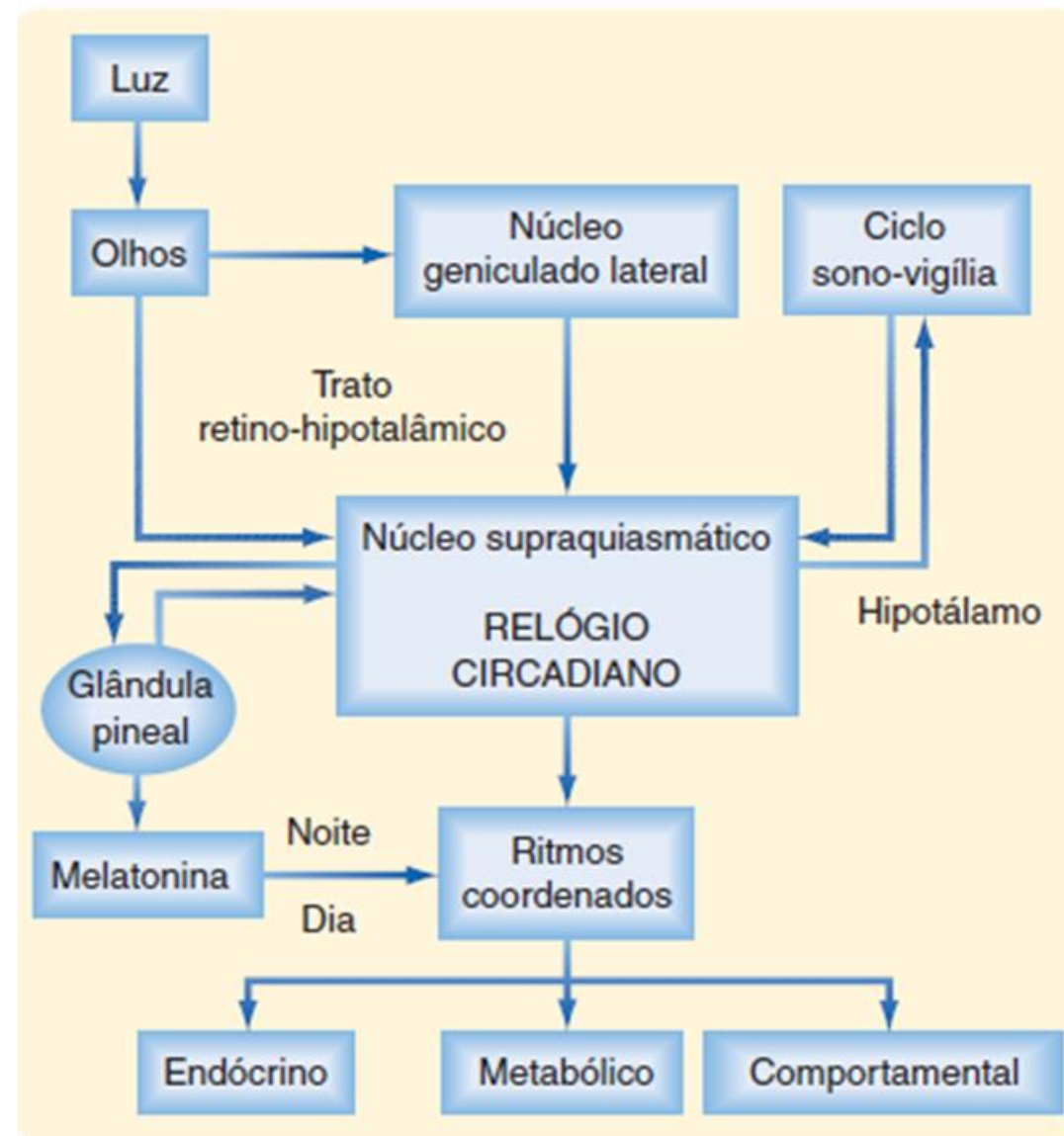
Ausência de luz as pessoas ciclam 25/25 horas

Luz arrasta o ciclo para 24/24 horas

Ciclo Circadiano

Núcleo supraquiasmático

- Relógio interno
- Como medem o tempo? Nobel em 2017
- Expressão de genes relógios (ciclo da expressão dos genes x proteínas funciona como um feedback negativo, fazendo com que haja um pico e uma queda na expressão gênica)
- Esse ciclo dura em média 24 horas
- Recebem informações de receptores da retina (diferentes dos cones e bastonetes) sincronizam com o ciclo claro/escuro



Ciclo Circadiano e Alterações de Comportamento

Depressão – Atraso de fase

Anormalidade em genes circadianos foram detectadas em pacientes com depressão

Agonista M1 e M2 - Agomelatina

Antagonista 5HT_{2C} (fluoxetina)

Jetleg

Distúrbio temporário do sono e do metabolismo em decorrência de viagens onde ocorre variação do fuso horário

Como o ciclo circadiano não é redefinido instantaneamente, por vários dias ele pode permanecer próximo ao fuso horário de origem

Relógio biológico fica dessincronizado

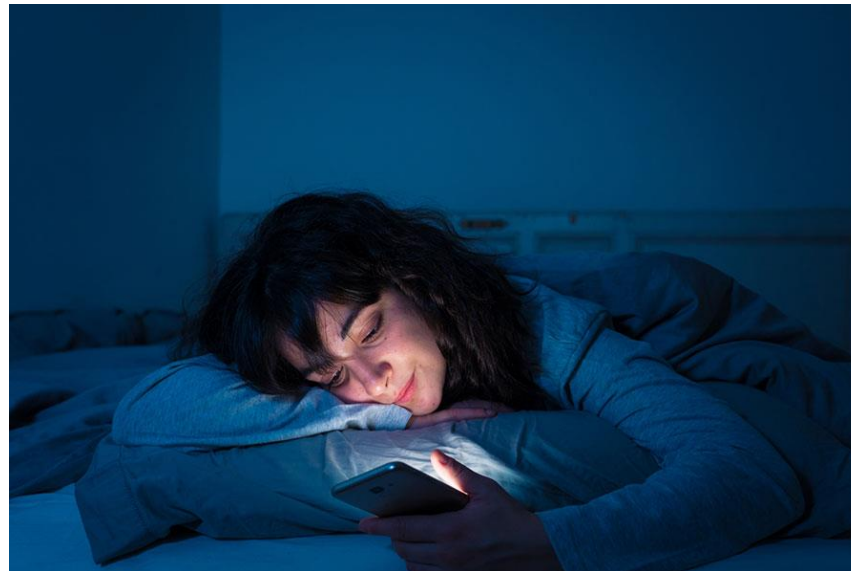
Insônia, cansaço, irritação, sintomas gastrointestinais...



Fonte: <https://www.transportal.com.br/noticias/informacoes-uteis/jet-lag/>

Alterações Comportamentais - Ciclo Sono/Vigília

Ciclo Sono/Vigília



Fonte: <https://institutosono.com/artigos-noticias/efeitos-negativos-do-celular-no-sono/>

Ciclo Sono/Vigília em Idosos

Muitas queixas de insônia na população idosa

Fase do sono mais curta - dormem menos

Avanço de fase é comum no envelhecimento normal

Atraso de fase - comum em doenças neurodegenerativas (Alzheimer)

Medicações para doenças crônicas podem interferir no sono

As próprias doenças crônicas podem interferir no sono



Ciclo Sono/Vigília

Relação sono x Alzheimer

- Privação do sono leva a um aumento do acúmulo de **Beta Amiloides e tau**
- Pode acelerar o processo da doença
- A doença de Alzheimer pode levar a alterações no padrão do sono

O que é causa, o que é consequência?

Referências

Arthur C. Guyton; John E. Hall. Tratado de fisiologia médica. 12. Ed. 2011



Obrigada!



ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS E NEURODEGENERAÇÃO

Alterações Comportamentais - Transtornos de Ansiedade e Depressão

Ansiedade

Distúrbio de saúde mental caracterizado por sentimentos de preocupação, ansiedade ou medo que são fortes o bastante para interferir nas atividades diárias

Insônia tensão irritabilidade dificuldade de concentração cefaléia taquicardia sudorese...



Ansiedade

Cerca de 264 milhões de pessoas no mundo sofrem com a doença hoje em dia

O Brasil é líder mundial nos casos, 9,3% dos brasileiros são afetados pelo transtorno de ansiedade



Fonte: <https://www.who.int/pt>

Ansiedade

Sintomas (Irritabilidade, distúrbios do sono, agitação, problemas de concentração, preocupação exagerada, fadiga, falta de ar)

Etiologia (Fatores genéticos e/ou ambientais)

Somatizações (Distúrbios gastrointestinais)

Alterações no eixo HPA e SNA (Mecanismos de defesa do organismo)

Ansiedade

TAG

Agorafobia

TOC

Fobia social

Pânico

Estresse pós traumático

Ansiedade no Idoso

Verificar se os sintomas são causados por

- outras doenças (hipertireoidismo)
- medicamentos
- álcool ou drogas



Fonte: <https://enfermagemdeconteudo.com.br/depressao-e-ansiedade-entre-idosos/>

Ansiedade no Idoso

Medos

Modernidade e tecnologias

Precisam lidar com perdas: ausência dos filhos, perda do parceiro(a), mudança no status social, aposentadoria, autonomia, mudanças no padrão social....

Questões começam a gerar sintomas de ansiedade

Características semelhantes às demais idades

Fragilidade do SN autônomo deixa os idosos mais vulneráveis a eventos estressores

A ansiedade nos idosos aumenta o risco de doença física, declínio cognitivo, problemas de memória, reduz a qualidade de vida, aumentando concomitantemente o risco de morte

Tratamento

Ansiolíticos - Clonazepam/Diazepam

Antidepressivos

Terapia cognitivo comportamental

Mudança no estilo de vida

Atividade física



Obrigada!



ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS E NEURODEGENERAÇÃO

Alterações Comportamentais - Transtornos de Ansiedade e Depressão

Depressão

322 milhões de pessoas no mundo

Brasil - 5,8%

Incapacidade e afastamento do trabalho

Maior causa das mortes por suicídio

Afeta mais mulheres do que homens



Fonte: <https://www.who.int/pt>

Depressão

O que é?

Doença psiquiátrica, crônica e debilitante, caracterizada por humor alterado, associado com sentimentos de culpa, apatia desesperança, alterações no sono e apetite.

Alterações Comportamentais - Transtornos de Ansiedade e Depressão



*Um desses dois
sintomas é necessário*



*São
necessários
quatro ou
mais desses
sintomas*



Depressão

35% de hereditariedade

3x mais chances com parente de 1º grau com depressão

Poligênico

SIRT1 – transcrição proteica

LHPP – respiração celular

PAX5 – desenvolvimento do cérebro

Depressão

35% de hereditariedade

3x mais chances com parente de 1º grau com depressão

Poligênico

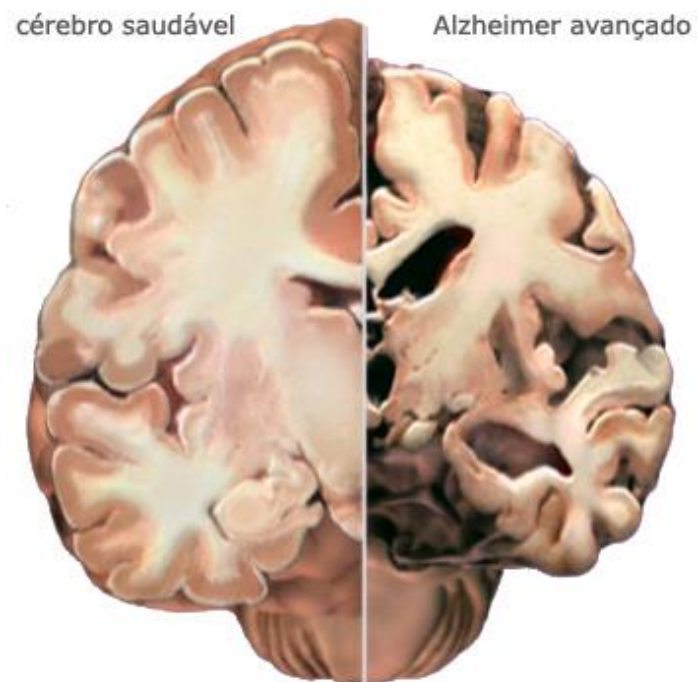
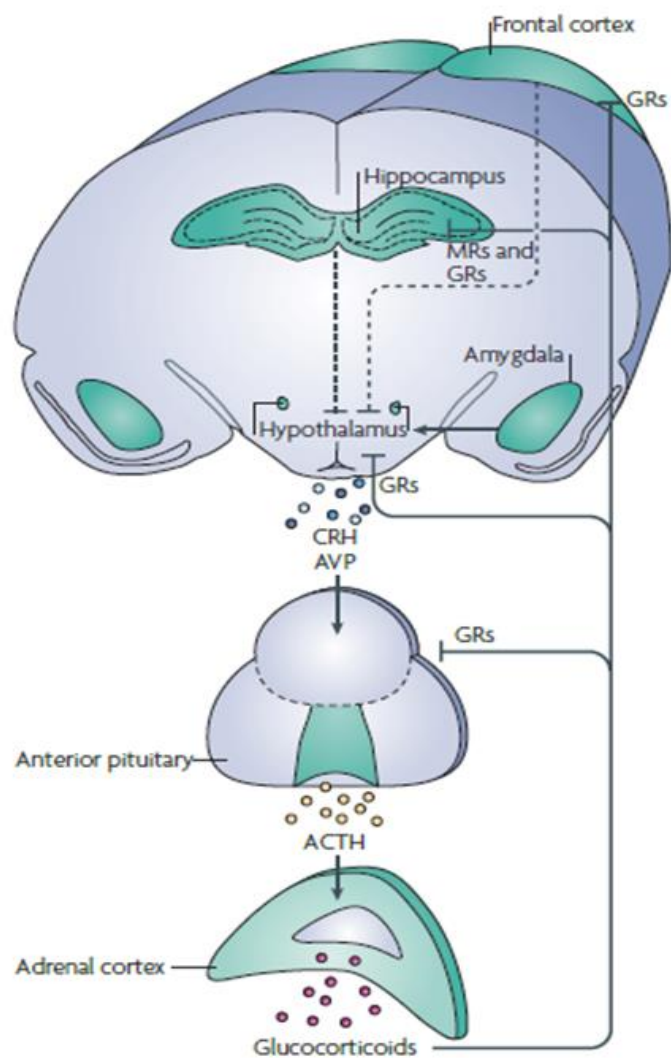
SIRT1 – transcrição proteica

LHPP – respiração celular

PAX5 – desenvolvimento do cérebro

Apenas fatores genéticos?

Depressão



Fatores ambientais

Estresse

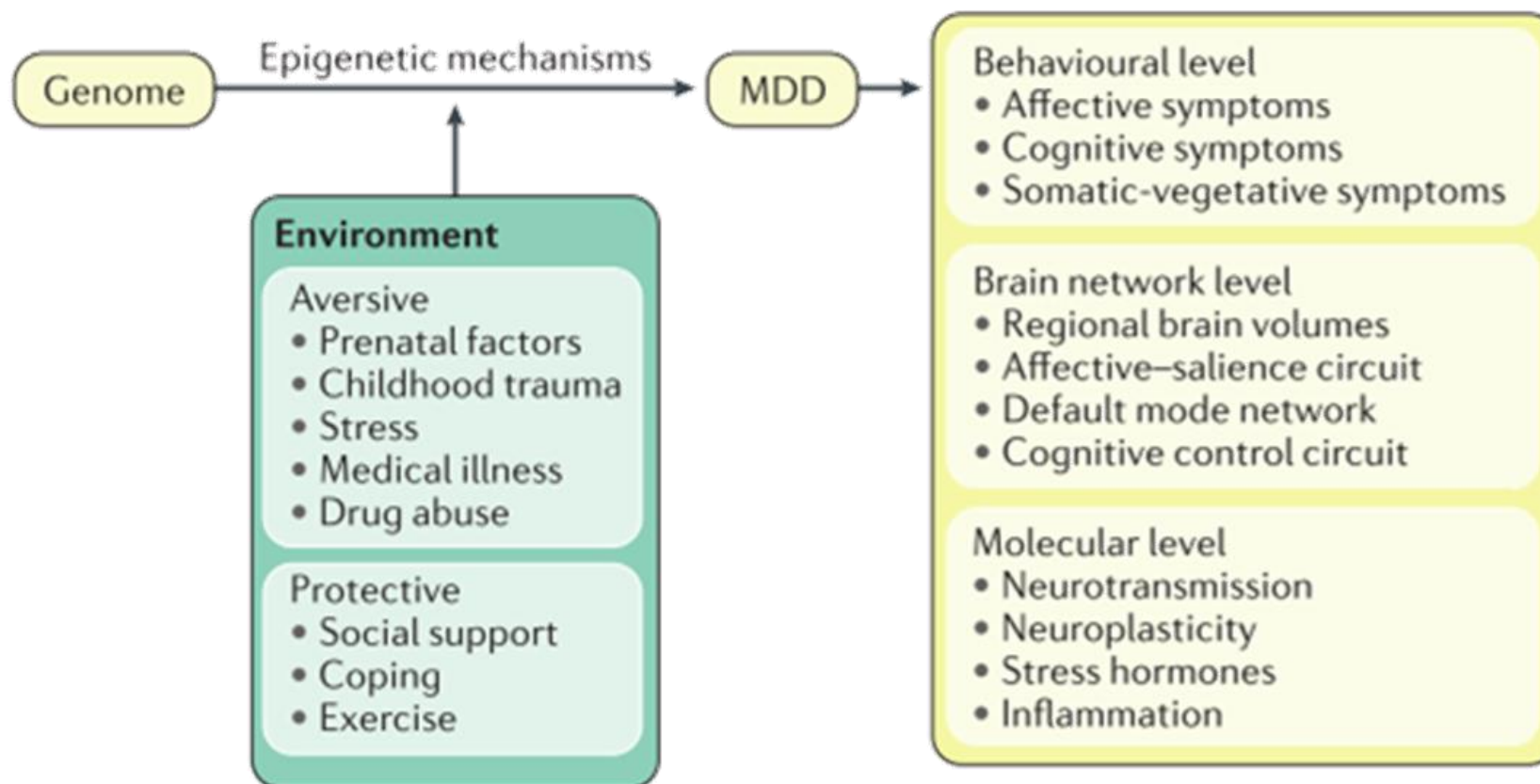
Envelhecimento

Neurodegeneração

Depressão

Major depressive disorder

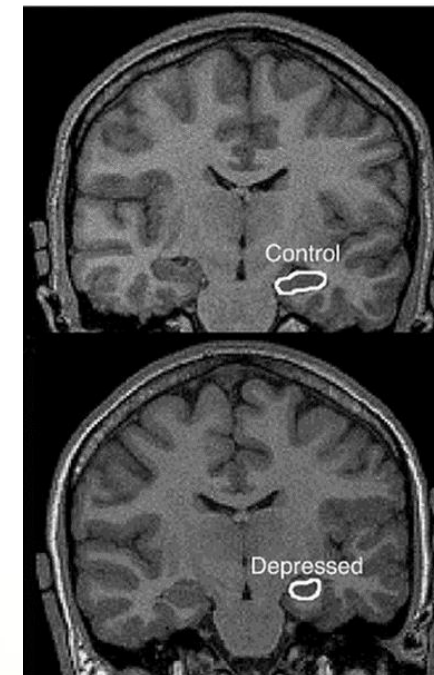
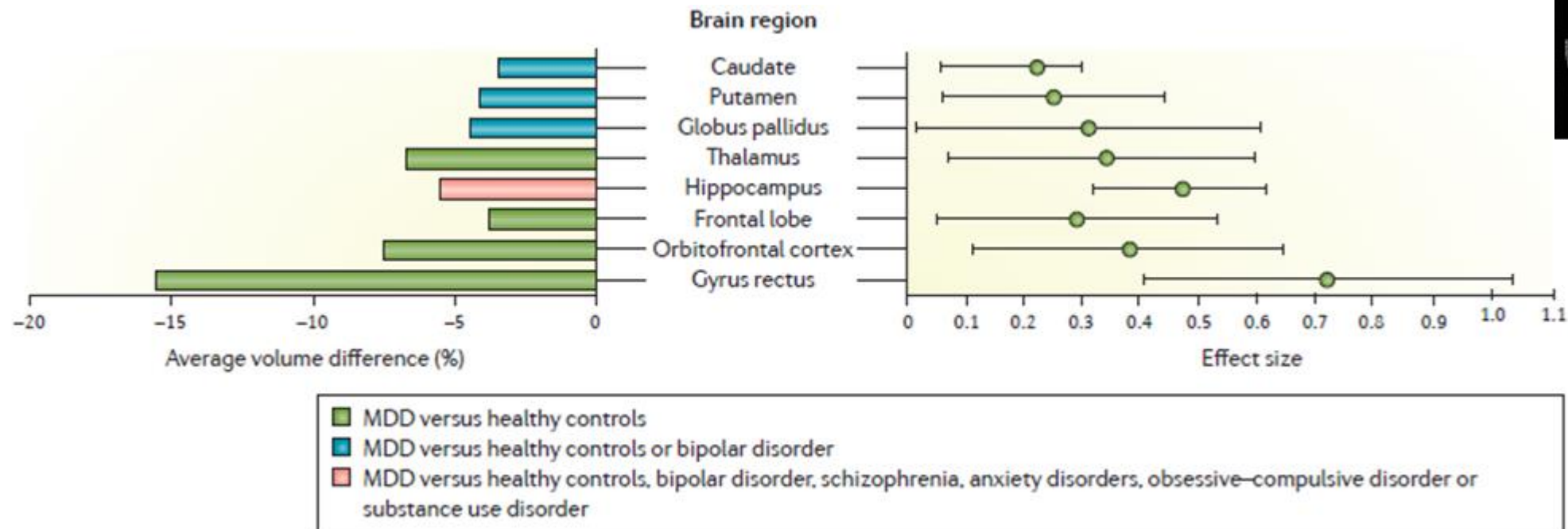
Christian Otte¹, Stefan M. Gold^{1,2}, Brenda W. Penninx³, Carmine M. Pariante⁴, Amit Etkin⁵, Maurizio Fava⁶, David C. Mohr⁷ and Alan F. Schatzberg⁵



Depressão

Major depressive disorder

Christian Otte¹, Stefan M. Gold^{1,2}, Brenda W. Penninx³, Carmine M. Pariante⁴, Amit Etkin⁵, Maurizio Fava⁶, David C. Mohr⁷ and Alan F. Schatzberg⁵



Depressão no Idoso - Fatores Desencadeadores

Vulnerabilidade genética

Afastamento dos filhos

Baixa autoestima

Limitações físicas

Enfermidades

Diminuição de renda

Residentes urbanos

Papel social

Estresse

Luto/Morte

Falta de sentido na vida

Isolamento social

Depressão no Idoso

Problema de saúde mental mais comum em idosos

A depressão na população idosa é comum, e frequentemente subdiagnosticada e sub-tratada

Podem apresentar episódios únicos ou não

Tendem ser mais resistentes para aceitarem o diagnóstico

Na população geriátrica, a prevalência de depressão maior varia de 1 a 4%

As taxas de suicídio encontradas em idosos são quase o dobro das que se verificam nas restantes faixas etárias

Depressão no Idoso - Tratamento

Medicamentoso

Terapia cognitivo comportamental

Mudança no estilo de vida

Referências

STAHL, Stephen M. Psicofarmacologia: bases neurocientíficas e aplicações práticas. 4ª ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2014



Obrigada!



ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS E NEURODEGENERAÇÃO

Doenças Neurodegenerativas e Demências

Neurodegeneração

Perda progressiva da estrutura ou função dos neurônios

Processo de degeneração é progressivo

Não tem cura

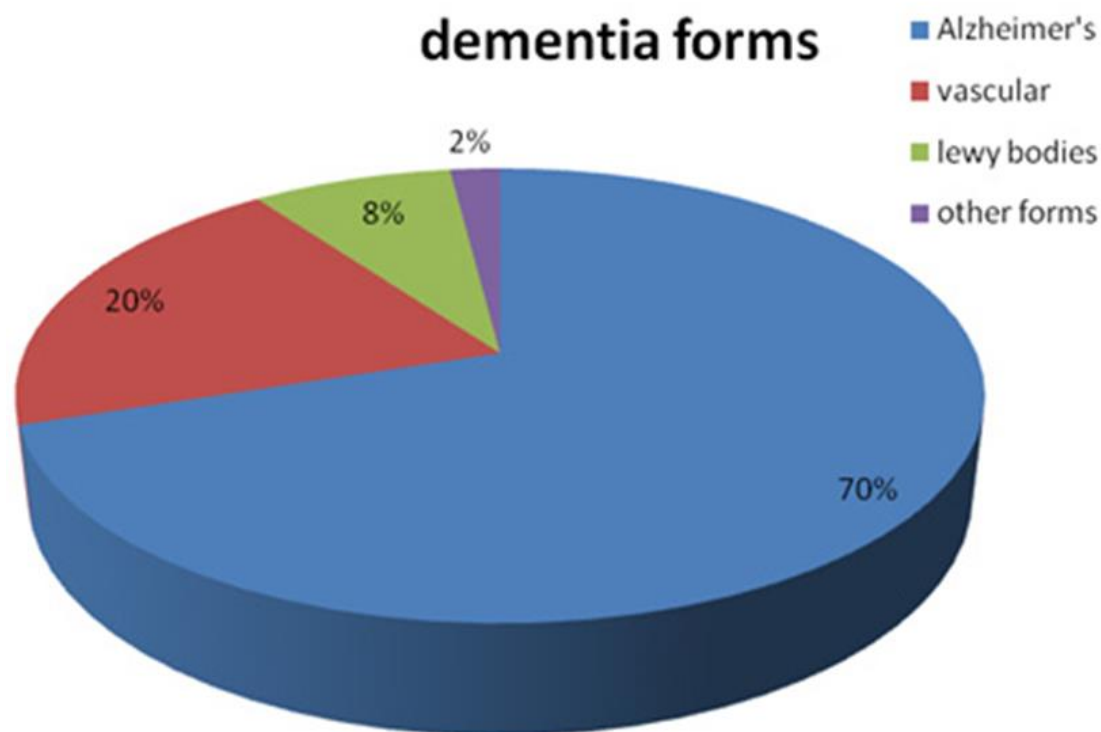
Podem afetar os movimentos e/ou a cognição



Imagem: <https://site.abcfarma.org.br>

Doenças Neurodegenerativas x Demências

Doença caracterizada por prejuízo cognitivo que pode incluir alterações de memória, desorientação em relação ao tempo e ao espaço, raciocínio, concentração, aprendizado, realização de tarefas complexas, julgamento, linguagem e habilidades visuais-espaciais. Essas alterações podem ser acompanhadas por mudanças no comportamento ou na personalidade



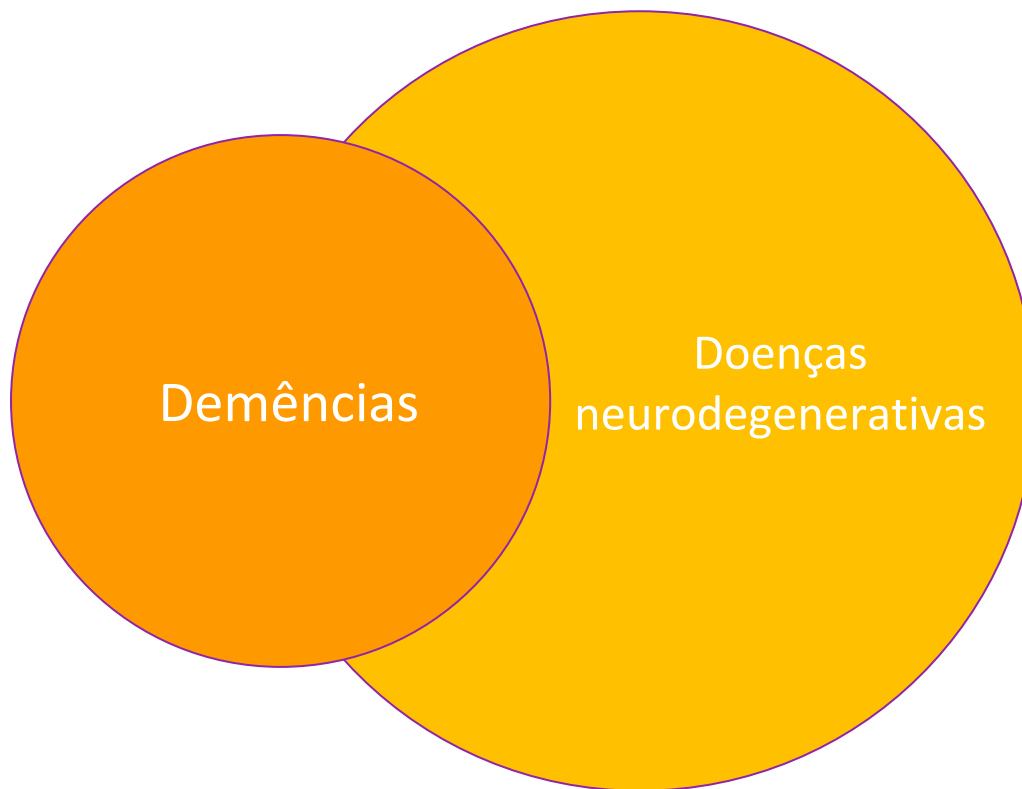
Doenças Neurodegenerativas x Demências

Demência vascular

- Perda ou redução do fluxo sanguíneo
- AVE (principal causa)
- Segunda causa mais comum de demência em idosos

Lesões

Tumores



Doenças neurodegenerativas

- Doença de Huntington
- Parkinson
- ELA
- Esclerose múltipla
- Distrofia muscular

Doenças neurodegenerativas que levam à demência

- Alzheimer
- Parkinson
- Frontotemporal
- Doença de Huntington

Demências

Primárias

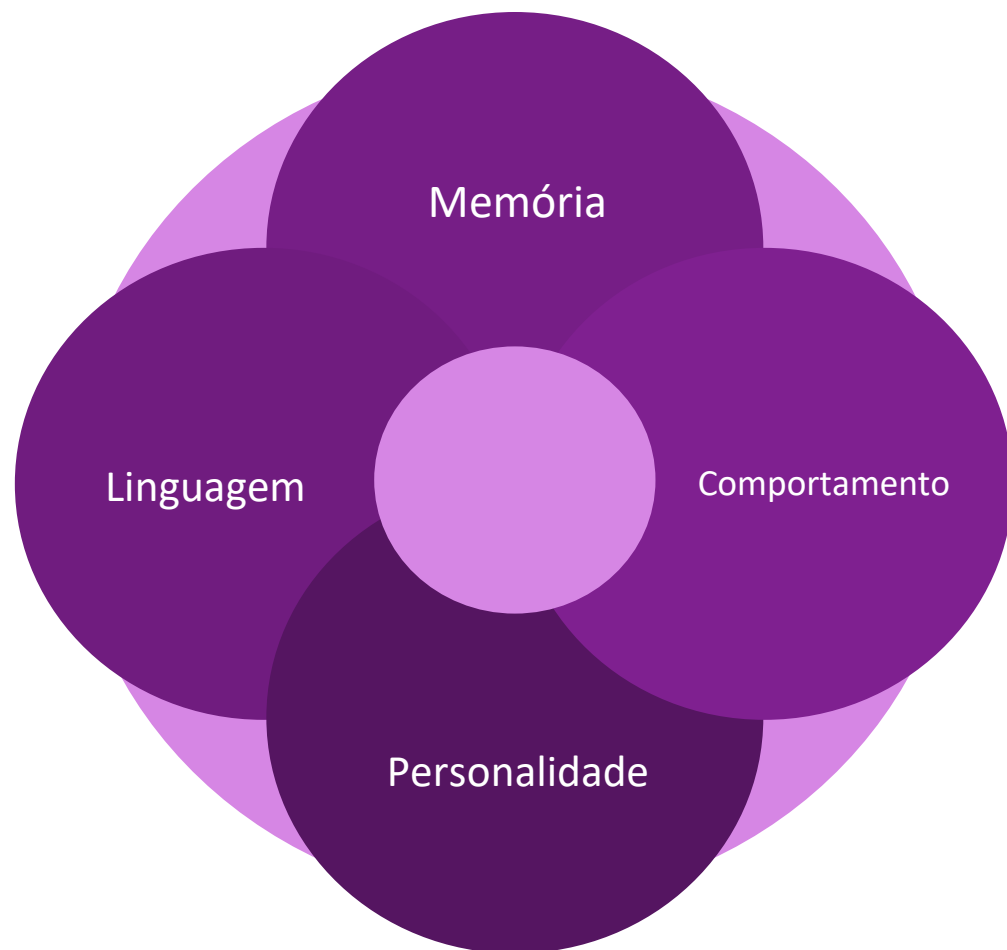
- Funções cerebrais degeneram de forma lenta
- Alzheimer, Parkinson...

Secundárias

- Degradação do tecido nervoso em decorrência de outra doença
- Podendo algumas vezes ser reversível
- Tumores, lesões, vascular....



Características das Demências



Fatores de Risco

Cigarro

Bebida alcoólica

Obesidade

Doenças cardiovasculares

Sono

Poluição

Grau de escolaridade



Fonte: <https://www.cognys.com/materia/doencas-neurodegenerativas-o-que-sao-e-como-tratar>

Estilo de Vida

Leitura

Palavras cruzadas

Jogos de tabuleiro

Instrumentos musicais

Interação social

Atividade física - mediadores neuroprotetores

Alimentação - controle do peso

Sono adequado



Fonte: <https://www.dolcevivre.com.br/blog/blog/alimentacao-idoso/>



Fonte: <http://patrocinados.estadao.com.br/esporteparatodos/nove-motivos-para-praticar-atividades-fisicas-na-terceira-idade/>



Obrigada!

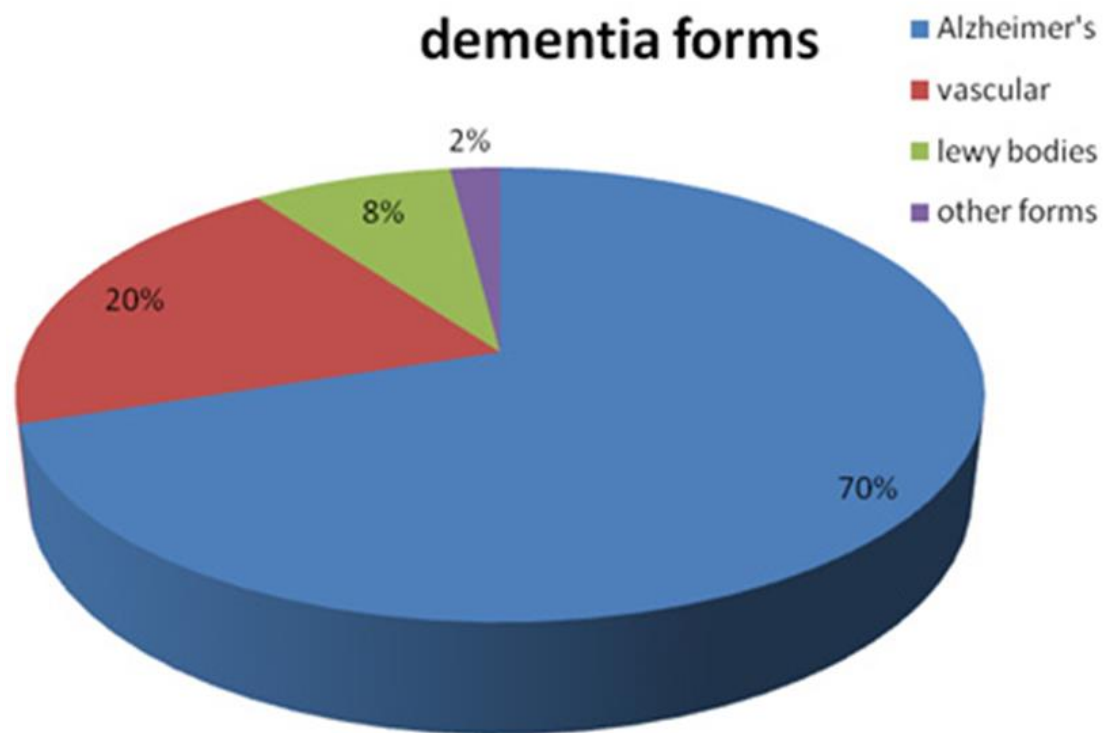


ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS E NEURODEGENERAÇÃO

Tipos de Demência

Doenças neurodegenerativas x Demências

Doença caracterizada por prejuízo cognitivo que pode incluir alterações de memória, desorientação em relação ao tempo e ao espaço, raciocínio, concentração, aprendizado, realização de tarefas complexas, julgamento, linguagem e habilidades visuais-espaciais. Essas alterações podem ser acompanhadas por mudanças no comportamento ou na personalidade



Demência dos Corpos de Lewy

Frederic Lewy

Neurologista alemão

Primeiro a descrever os corpos de Lewy marcadores histológicos da Doença de Parkinson e da Demência dos Corpos de Lewy - 1910



Frederic Lewy
1885 - 1950

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Lewy

Demência dos Corpos de Lewy

Corpos de Lewy são inclusões esféricas, eosinofílicas, presentes nos citoplasmas neuronais, compostos principalmente por agregados de alfa-sinucleína

Geralmente não é hereditária

Se manifesta após os 60 anos

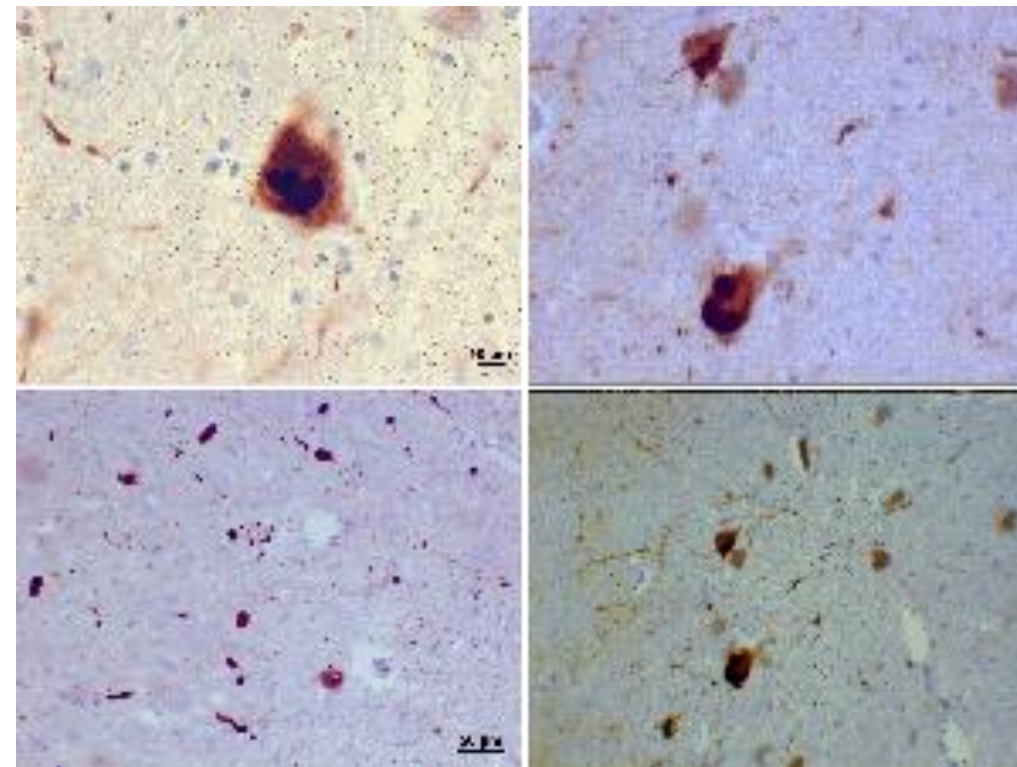


Imagem: https://en.wikipedia.org/wiki/Lewy_body

Demência dos Corpos de Lewy

Depositam em regiões corticais

Fase inicial - não ocorre tremor precoce, mas há rigidez axial com instabilidade de marcha

Falta de atenção

Os períodos de alerta, coerência e orientação podem se alternar com períodos de confusão e ausência de respostas a perguntas

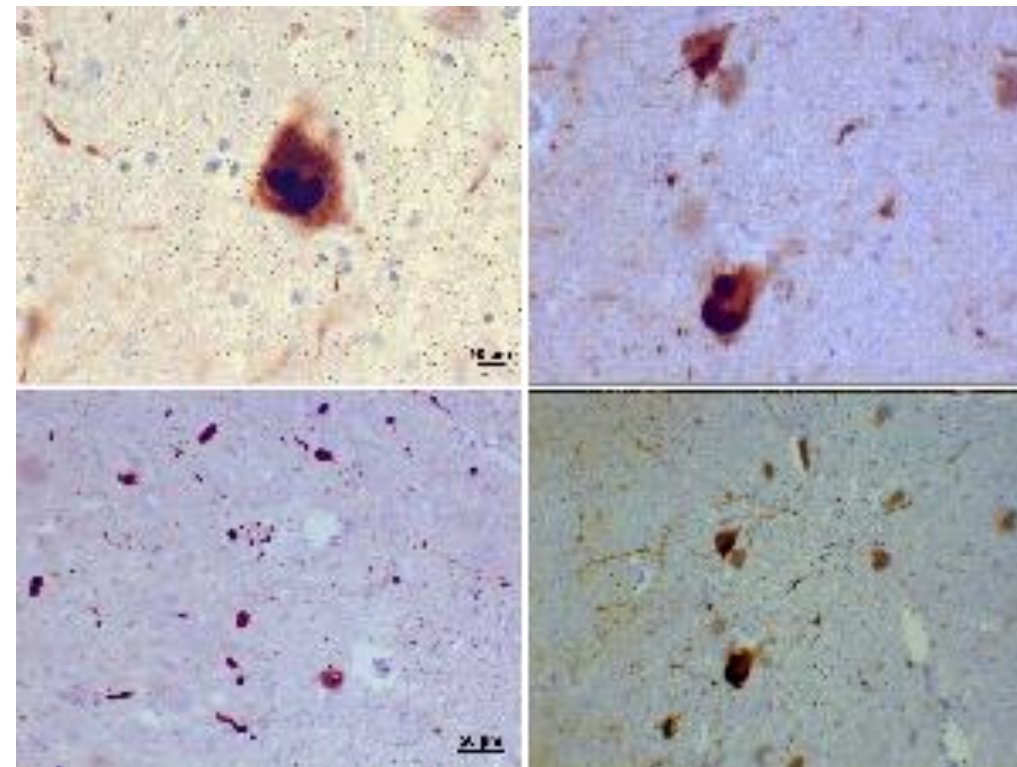


Imagem: https://en.wikipedia.org/wiki/Lewy_body

Demência dos Corpos de Lewy

Alteração na atenção

Funções executivas

Memória - possuem maior deficit de alerta e atenção do que da memória em si

Pioram com a progressão da doença

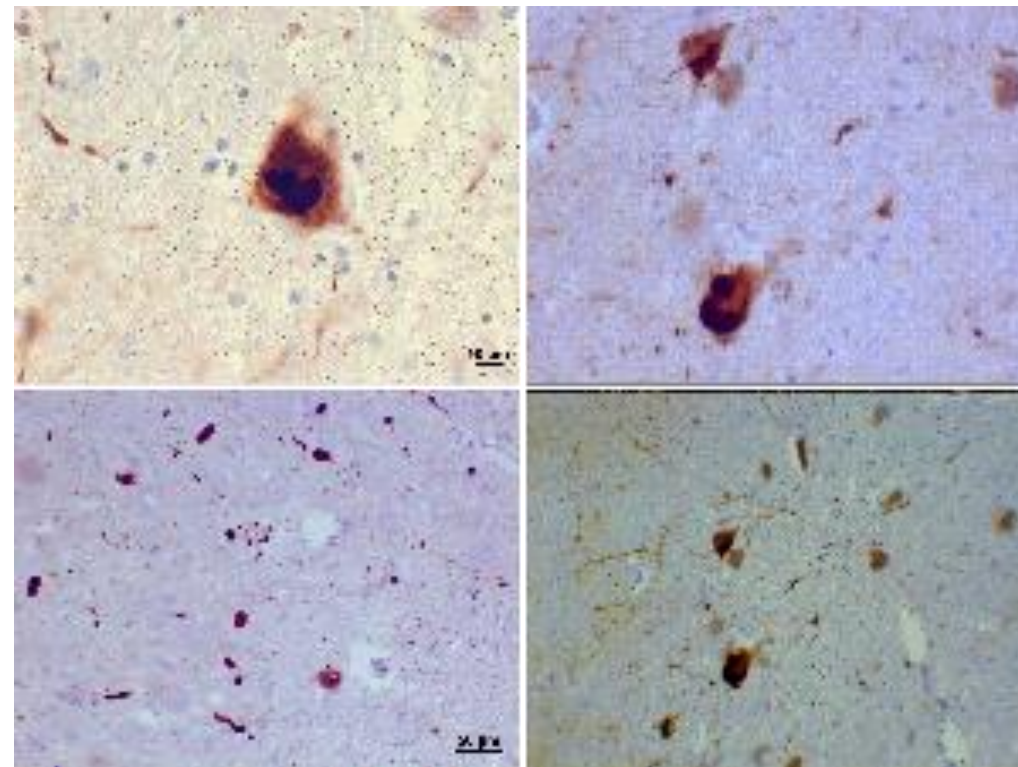


Imagem: https://en.wikipedia.org/wiki/Lewy_body

Demência dos Corpos de Lewy

Caracterizada pela Doença Comportamental do Sono REM

- perda da atonia muscular
- atuação física do conteúdo dos sonhos

Pode afetar o SNA, alterando a PA, FC e o sistema gastrointestinal

Demência dos Corpos de Lewy

Demência se manifesta antes dos sintomas motores

A demência de corpos de Lewy, doença de Parkinson e doença de Alzheimer se sobrepõem consideravelmente. São necessárias mais pesquisas para esclarecer as relações entre elas

Demência dos Corpos de Lewy

Diagnóstico clínico

Exames de imagem podem descartar outras causas

Testes neurológicos e motores

Diagnóstico 100% apenas com estudos
histopatológicos



Fonte: <https://academiamedica.com.br/blog/o-que-um-medico-precisa-ser>

Demência dos Corpos de Lewy

Não existe cura

Tratamento melhora os sintomas

- Inibidores da colinesterase
- Antiparkinsonianos (levodopa)



Fonte: <https://www.hnsg.org.br/para-tudo-tem-remedio/>

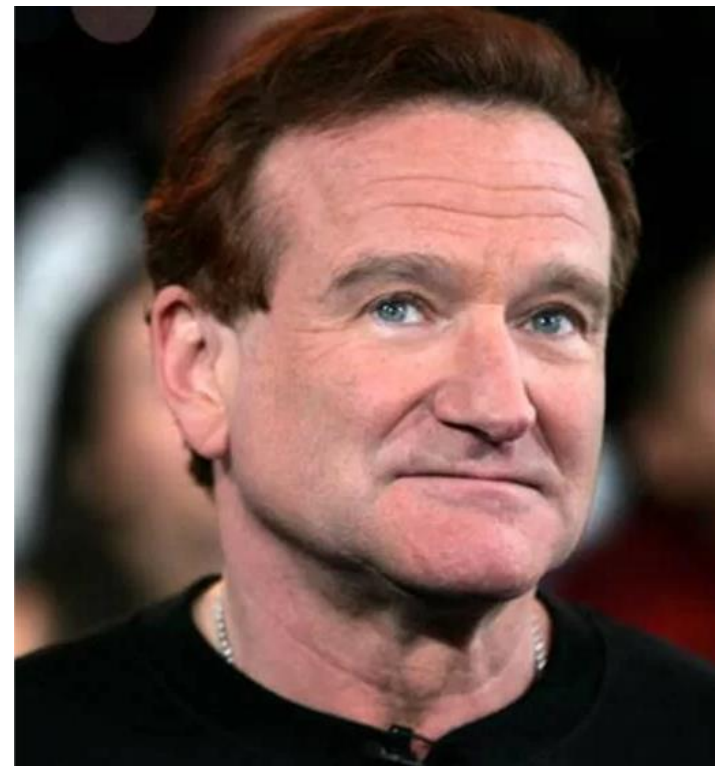
Demência dos Corpos de Lewy

Robin Williams

- Diagnosticado com Doença de Parkinson
- Após sua morte verificou-se que na verdade era Demência dos Corpos de Lewy

Williams tinha dificuldades para atuar, para lembrar suas falas, para se relacionar com seus amigos e sair de casa, dormia muito mal, seu braço esquerdo não respondia, e ficava obcecado com coisas absurdas

‘Já não sou eu. Não sei o que está acontecendo comigo. Já não sou eu’



Demência Frontotemporal

Neurodegeneração do lobo frontal e temporal

1 a cada 10 casos de demência

Homens e mulheres são afetados de forma igual

Tendem a ser hereditárias - anormalidades na proteína tau

Demência de início precoce: 45-65 anos

Demência de início precoce mais comum



Demência Frontotemporal - Sinais e Sintomas

Pessoas se tornam mais distraídas, ocorre mudanças na personalidade e na linguagem

Comportamento impulsivo e desinibido (compulsão alimentar, comportamento sexual e comportamentos compulsivos)

Comportamentos socialmente inaceitáveis (desleixo com a higiene)

Podem se tornar mais apáticos

A personalidade, o comportamento e a função da linguagem são mais afetadas e a memória menos do que na doença de Alzheimer



Demência Frontotemporal

Operário americano – estrada de ferro

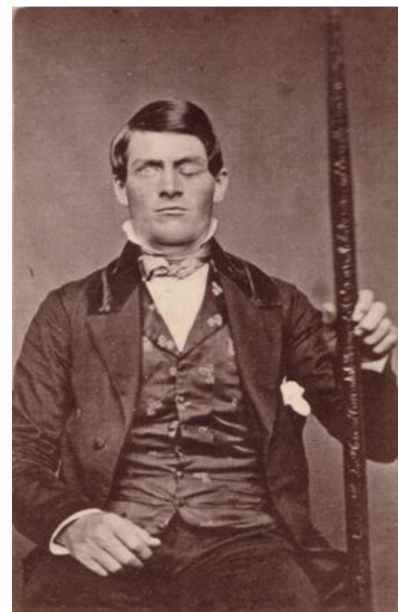
Acidente com explosivos - barra de ferro (1 metro e meio)

1848

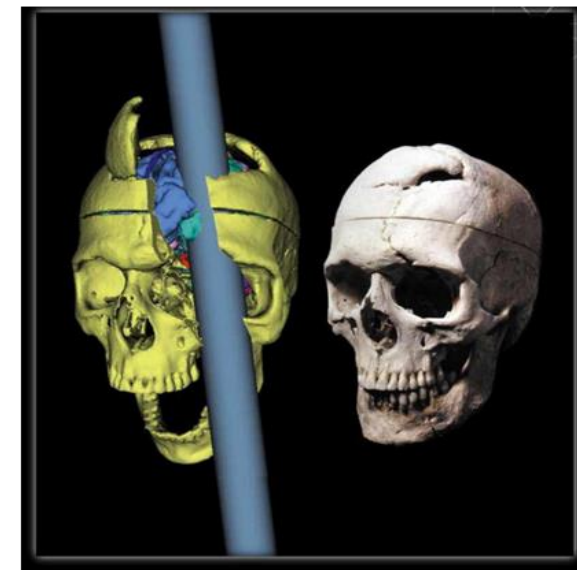
Atravessou a bochecha, atingiu o olho, cruzou o córtex frontal e saiu pelo topo do crânio

Consciente o tempo todo

Melhorou...mas....mudança de comportamento



Phineas Gage
1823 - 1860



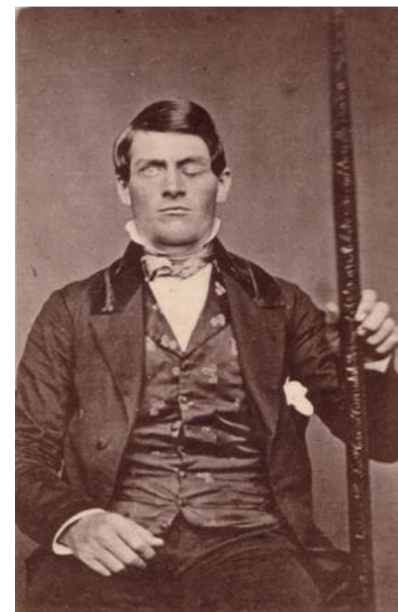
Demência Frontotemporal

Grosseiro, desrespeitoso e indisciplinado

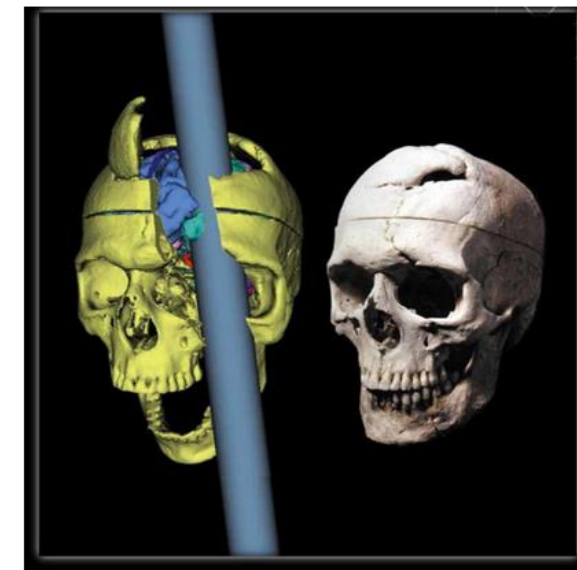
Passou a agir sem pensar nas consequências

Caso muito importante para a NEUROCIÊNCIA

Lesão frontal: afeta emoções, interação social e personalidade



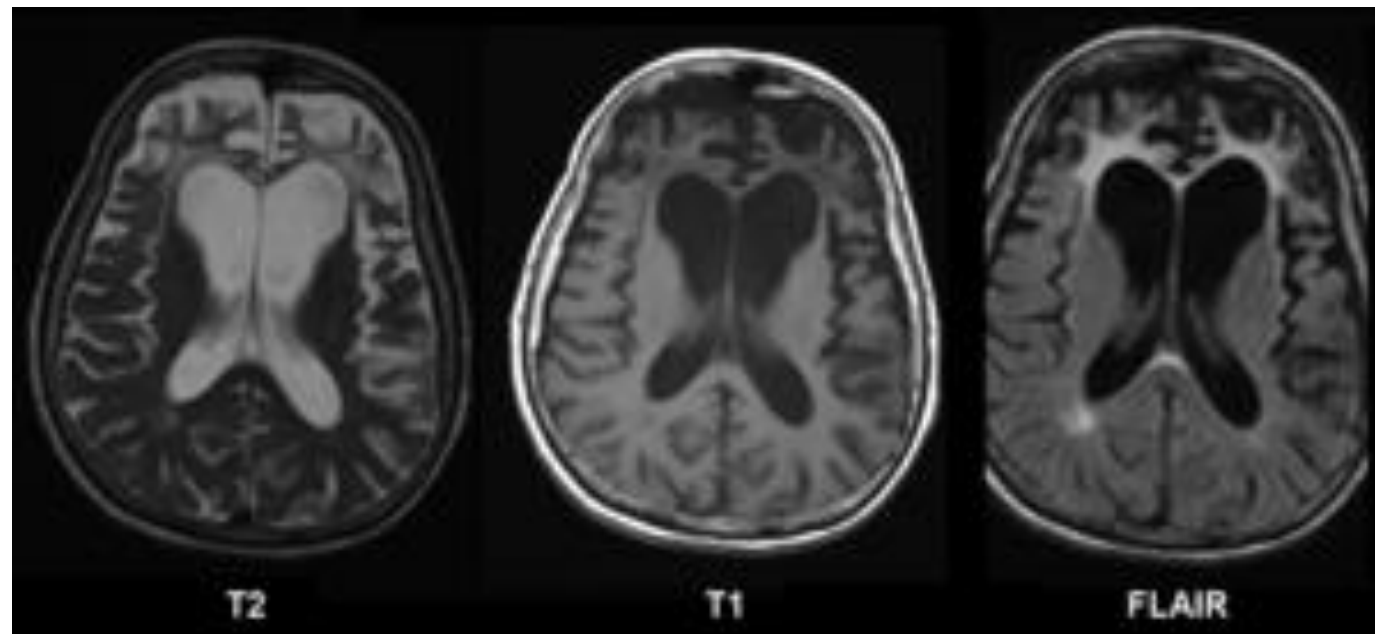
Phineas Gage
1823 - 1860



Demência Frontotemporal

Diagnóstico

- Clínico
- Testes neuropsicológicos
- Imagem

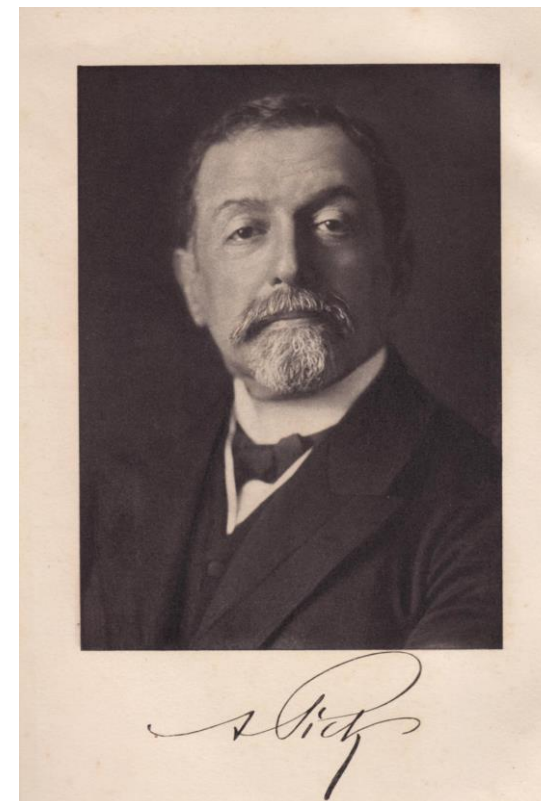


Ressonância magnética cerebral de uma mulher de 65 anos com demência frontotemporal. A atrofia cortical e da substância branca dos lobos frontais é clara em todas as imagens.

Demência Frontotemporal

Doença de Pick

- Um tipo de DFT, atualmente chamada de DFT comportamental
- Presença de corpos de Pick (proteínas tau)
- O nome **doença de Pick** é em homenagem a Arnold Pick, professor de psiquiatria da Universidade de Praga, que descobriu e descreveu a doença em 1892, examinando o tecido cerebral de vários pacientes falecidos com histórias de demência



Arnold Pick
1851 - 1924



Obrigada!